

Конспект по теории вероятности

Лектор: Лившиц Михаил Анатольевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Общая теория вероятности. 3

 Основные определения. 3

 Характеризация распределений. 5

 Маргинальные распределения. 6

 Матожидание. 7

 Дисперсия. 9

 Моменты случайных векторов. 11

 Характеристические функции. 12

Общая теория вероятности.

Лекция от 01.09.2026

Основные определения.

Ω - конечное или счётное множество, $\omega \in \Omega$, $p(\omega)$ - вероятность, причём:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

Также определим

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \quad A \subset \Omega$$

К сожалению, в ДТВ мы не умеем выбирать случайные величины на отрезках или в других несчётных конструкциях.

Поэтому хотим обобщить теорию вероятности для несчётных множеств:

Определение. $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ - вероятностное пространство, где

1. $\mathcal{A}$ - σ -алгебра на Ω
2. $\mathbb{P}$ - единичная мера на $\mathcal{A}$

Элементы $A \in \mathcal{A}$ будем называть событиями.

Замечание. Верны следующие свойства:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigsqcup_j A_j\right) &= \bigsqcup_j \mathbb{P}(A_j) \\ \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 \\ \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 - \mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

Определение. Аналогично определим и **условную вероятность**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

Замечание. Работает также и формула полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A|H_j)\mathbb{P}(H_j), \quad \bigsqcup_j H_j = \Omega$$

Определение. A, B – **независимы**, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Пусть $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ – σ -алгебры, они **независимы**, если

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}_n, \quad A_1, \dots, A_n \text{ – независимы}$$

Определение. Измеримую функцию $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathcal{R}, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, будем называть:

1. **случайной величиной**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}^1)$ ($\mathcal{B}$ – борелевская мера)
2. **случайным вектором**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$

В общем случае X называется **случайным элементом**.

Замечание. Если X_1, X_2 – случайные величины, $\mathbb{P}(X_1 \neq X_2) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega, X_1(\omega) \neq X_2(\omega)) = 0$, тогда будем считать $X_1 = X_2$

Определение. **Распределением случайного элемента** X будем называть единичную меру P_X на $(\mathcal{R}, \mathcal{F})$, что:

$$P_X(F) = \mathbb{P}(X \in F) = \mathbb{P}(X^{-1}(F)), \quad F \in \mathcal{F}$$

Если $P_{X_1} = P_{X_2}$, то X_1, X_2 **одинаково распределены**

X – случайный элемент, $\mathcal{A}_X = \{X^{-1}(F), F \in \mathcal{F}\}$ – σ -алгебра, тогда $X_1, \dots, X_n$ – **независимы**, если $\mathcal{A}_{X_1}, \dots, \mathcal{A}_{X_n}$ – независимы.

Определение. Пусть X – случайная величина, тогда **функцией распределения** X называется:

$$F_X(r) = \mathbb{P}(X \leq r), \quad r \in \mathbb{R}$$

Замечание. Легко заметить следующие свойства функции распределения:

1. $F_X(r) \in [0, 1]$
2. $F_X \nearrow$
3. $F_X(+\infty) = 1$
4. $F_X(-\infty) = 0$
5. F_X непрерывна справа ($\lim_{\delta \searrow 0} F_X(r + \delta) = F_X(r)$)

Характеризация распределений.

Можем определить несколько типов распределений случайных величин:

1. дискретное;
2. абсолютно непрерывное;
3. сингулярно непрерывное.

Существует теорема (разложение Хана) о том, что любое распределение раскладывается в сумму распределений этих трёх типов. Определим же их:

Определение. Дискретным распределением называется распределение, такое что:

$$\exists x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}, \sum_j \mathbb{P}(X = x_j) = 1, \text{ равносильно } P_X\left(\bigcup_j \{x_j\}\right) = 1$$

Пример.

1. Распределение Бернулли $B(p)$: $P_X(\{1\}) = p$, $P_X(\{0\}) = 1 - p$
2. Биномиальное $\mathcal{B}(n, p)$: $P_X(\{k\}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
3. Геометрическое $G(p)$: $P_X(\{k\}) = (1 - p)p^k$

Определение. Абсолютно непрерывным распределением называется распределение, что $P_x \ll \lambda$ – мера Лебега, то есть:

$$\lambda(A) = 0 \implies P_X(A) = 0$$

А также существует $p_X \geq 0$ – **функция плотности**, такая что:

$$P_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B p_X(r) dr, \quad B \in \mathcal{B}^1$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(r) dr = 1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$$

Пример.

1. $P_X = U[a, b]$ (U – uniform, не путать с объединением!!!) – равномерное распределение:

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, & r \in [a, b] \end{cases}$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение ($a > 0$):

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}}, & r \geq 0 \end{cases}$$

3. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$, $a \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$:

$$p_x(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(r-a)^2}{2\sigma^2}}$$

например, если $a = 0$, $\sigma^2 = 1$, то:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\varphi = 1$$

Определение. Сингулярно непрерывным распределением называется распределение

$$P_x(\{r\}) = 0, \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

А также $\exists B \in \mathcal{B}$, $\lambda(B) = 0$ и $P_X(B) = 1$

Пример. $X = \sum_{j=0}^\infty X_j 3^{-j}$, где X_j – независимы, $P_{X_j} = B(\frac{1}{2})$ – распределение Бернулли.

Маргинальные распределения.

Рассмотрим случайный вектор $X = (X_1, \dots, X_n)$. Можно заметить, что X – случайный вектор тогда и только тогда, когда $X_1, \dots, X_n$ – случайные величины (по свойству сохранения измеримости при декартовом произведении).

Пусть опять $X = (X_1, \dots, X_n)$ – случайный вектор, P_X – мера в $\mathbb{R}^n$, тогда меры P_{X_i} на $\mathbb{R}$ будем называть **маргинальными распределениями**; легко заметить, что их однозначно определяет P_X :

$$P_{X_1}(B) = \mathbb{P}(X_1 \in B) = \mathbb{P}(X \in B \times \mathbb{R}^{n-1}) = P_X(B \times \mathbb{R}^{n-1})$$

Обратное просто неверно: по маргинальным распределениям нельзя восстановить исходную. В качестве контрпримера подходят два случайных вектора на квадрате: один равномерно распределён на всём квадрате, другой – только на диагонали; очевидно, их маргинальные распределения не совпадут.

Теорема. Следующие условия эквивалентны:

1. $X_1, \dots, X_n$ – независимы
2. $P_{(X_1, \dots, X_n)} = P_{X_1} \times \dots \times P_{X_n}$
3. $\mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n < x_n)$

Доказательство:

1) $\implies$ 2):

$$\begin{aligned} P_{(X_1, \dots, X_n)}(B_1 \times \dots \times B_n) &= \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1), \dots, X_n^{-1}(B_n)) = \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1)) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n^{-1}(B_n)) = \\ &= P_{X_1} \times \dots \times P_{X_n}(B_1 \times \dots \times B_n) \end{aligned}$$

2) $\implies$ 1): аналогично предыдущему, развернув порядок равенств.

2) $\implies$ 3): очевидно из независимости $X_1, \dots, X_n$.

3) $\implies$ 2): Докажем по индукции – база: $X = (X_1, X_2)$ (достаточно рассмотреть для интервалов):

$$\begin{aligned} P_X((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) &= \\ &= \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < a_2) + \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < a_2) = \\ &= (\mathbb{P}(X_1 < b_1) - \mathbb{P}(X_1 < a_1))(\mathbb{P}(X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_2 < a_2)) = P_X((a_1, b_1])P_X((a_2, b_2]) \end{aligned}$$

□

Матожидание.

Определение. Пусть есть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и $X \in L^1$ – случайная величина. Определим **матожидание** как:

$$\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

Замечание. Можем свободно пользоваться свойствами интеграла, а также $\mathbb{E}\chi_B = \mathbb{P}\{B\}$

Теорема. Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ тогда:

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_{\Omega} f(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^n} f dP_X$$

Теорема. Если X, Y независимые случайные величины с конечным матожиданием, то:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

Доказательство:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}^2} xy P_{X,Y}(dx, dy) \stackrel{\text{Th Тонелли}}{=} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xy P_X(dx) P_Y(dy) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

□

Теорема. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f – монотонна:

$$\forall r \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X \leq r) \leq \frac{\mathbb{E}(f(X))}{f(r)}$$

Доказательство: Очевидно из свойств интеграла

□

Замечание. Верны следующие неравенства:

1. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}X_+}{r}$, $X_+ = \begin{cases} X, & X \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$
2. $\mathbb{P}(|X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{r}$ – неравенство Маркова
3. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|}{r}$
4. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{D}X}{r^2}$ – неравенство Чебышёва
5. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{\lambda X})}{e^{\lambda r}}$

Лекция от 15.09.2026

Определение. $\mathbb{E}(X^k)$, $\mathbb{E}(|X|^k)$ будем называть **моментами**.

Для них выполнено **неравенство Гёльдера**:

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq (\mathbb{E}(|X|^p))^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Из этого можно вывести:

$$\mathbb{E}|X|^n \leq (\mathbb{E}|X|^{np})^{\frac{1}{p}}, \quad p > 1$$

Также можем вывести **неравенство Йенсена**:

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ – выпукла вниз. Тогда:

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$$

Фиксируем точку X , докажем приближая φ снизу прямой $l(x) = a + bx \leq \varphi(x)$:

$$l(\mathbb{E}X) = a + b\mathbb{E}X = \mathbb{E}(a + bX) = \mathbb{E}(l(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$

$$\varphi(\mathbb{E}X) = \sup l(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$

Дисперсия.

Определение. Определим дисперсию, как:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$$

Замечание. Также верны и следующие свойства:

1. $\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$
2. $\mathbb{D}(C) = 0$
3. $\mathbb{D}(X) \geq 0$
4. $\mathbb{D}(CX) = C^2\mathbb{D}(X)$
5. $\mathbb{D}(X + C) = \mathbb{D}X$
6. Если X_1, X_2 – независимы и одинаково распределены, то $\mathbb{D}(X_1) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(X - X_1)^2$

Пример.

1. $\mathbb{P}(X = k) = e^{-a} \frac{a^k}{k!} : \mathbb{E}X = a, \mathbb{D}X = a$
2. Случайная величина с распределением $p(x) = \frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}}, x > 0 : \mathbb{E}X = a, \mathbb{D}X = a^2$
3. $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} : \mathbb{E}X = a, \mathbb{D}X = \sigma^2$
4. $p(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x) : \mathbb{E}X = \frac{b+a}{2}, \mathbb{D}X = \frac{(b-a)^2}{12}$

Утверждение. Если X, Y независимы:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(X + Y) &= \mathbb{E}(X + Y)^2 - (\mathbb{E}(X + Y))^2 = \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(Y^2) + 2\mathbb{E}(XY) - (\mathbb{E}X)^2 - (\mathbb{E}Y)^2 - 2\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y = \\ &= (\mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2) + (\mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y) \end{aligned}$$

□

Замечание. То же верно и для $X_1, \dots, X_n$ – независимых:

$$\mathbb{D}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}X_i$$

Определение. Ковариацией случайных величин с конечной дисперсией будем называть:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

X, Y называются **некоррелированными**, если $\text{cov}(X, Y) = 0$

Замечание. Можно также выписать следующие свойства:

1. $\text{cov}(X, X) = \mathbb{D}X$

2. билинейность:

$$\text{cov}(CX, Y) = C \text{cov}(X, Y)$$

$$\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$$

3. симметричность: $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$

4. если X, Y независимы, то $\text{cov}(X, Y) = 0$

5. в предыдущем утверждении можем заменить независимые величины на некоррелируемые.

6. связь с дисперсиями:

$$|\text{cov}(X, Y)| = |\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)| \underset{\text{Гёльдер}}{\leq} (\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2)^{\frac{1}{2}} (\mathbb{E}(Y - \mathbb{E}Y)^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\mathbb{D}(X)} \sqrt{\mathbb{D}(Y)}$$

Определение. Коэффициент корреляции определим как:

$$\kappa(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{D}(X)} \sqrt{\mathbb{D}(Y)}}$$

Где $\mathbb{D}X > 0, \mathbb{D}Y > 0$

Замечание.

1. $\kappa(X, Y) = 0 \implies X, Y$ - независимы

2. $\kappa(X, Y) = 1 \implies Y = aX + b, a > 0$

3. $\kappa(X, Y) = -1 \implies Y = aX + b, a < 0$

Давайте дадим геометрическую интерпретацию данным нами определениям.

Будем рассматривать случайные величины с нулевым мат ожиданием:

$$\mathbb{E}X = 0, \mathbb{D}X = \mathbb{E}(X^2), \text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY), \kappa(X, Y) = \frac{\mathbb{E}(XY)}{\sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}}$$

Итак, $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Тогда:

1. $\mathbb{E}(X^2) = \|X\|^2$
2. $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} = \|X\|$
3. $\text{cov}(X, Y) = (X, Y)$ – соответственно некоррелируемые величины ортогональны.
4. $\chi(X, Y) = \cos \varphi_{X,Y}$

Моменты случайных векторов.

Определение. Пусть есть $X = (X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^n$. **Математическим ожиданием** этого случайного вектора будем называть $\mathbb{E}X = (\mathbb{E}X_1, \dots, \mathbb{E}X_n) \in \mathbb{R}^n$

Замечание. Мат ожидание случайного вектора ведет себя аналогично – также линейно и сохраняет константы.

Определение. Матрицей ковариаций случайного вектора будем называть следующую матрицу:

$$K_X = (\text{cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

Замечание. Легко заметить, что $K_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ – оператор

Возьмём базис $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$, тогда $(K_X e_i, e_j) = \text{cov}(X_i, X_j)$ и можем вывести следующее:

$$\begin{aligned} (K_X v, e_j) &= (\text{cov}(v, X), x_j) \\ (K_X v, u) &= \text{cov}((v, X), (u, X)) \end{aligned}$$

Все такие операторы, удовлетворяющие последнему равенству будем называть **ковариантными операторами вектора X** .

Пусть есть случайный вектор $X \in \mathbb{R}^n$, $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $Y = LX$ – случайный вектор из $\mathbb{R}^m$. Пусть $v \in \mathbb{R}^n$ – вектор:

$$\mathbb{E}(Y, v) = \mathbb{E}(LX, v) = \mathbb{E}(X, L^*v) = (\mathbb{E}X, L^*v) = (L\mathbb{E}X, v) \Rightarrow \mathbb{E}Y = L\mathbb{E}X$$

Теперь пусть $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} (K_Y v, u) &= \text{cov}((v, Y), (u, Y)) = \text{cov}((v, LX), (u, LX)) = \text{cov}((L^*v, X), (L^*u, X)) = \\ &= (K_X L^*v, L^*u) = (LK_X L^*v, u) \Rightarrow K_Y = LK_X L^* \end{aligned}$$

Характеристические функции.

Определение. Пусть есть случайная величина X . Её **характеристической функцией** будем называть такую $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$f_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$

Замечание. Можно заметить, что мы стали использовать матожидание от комплексного числа. Для этого отдельно определим случайную комплексную величину:

$$Y = Y_1 + iY_2, \quad Y_1, Y_2 - \text{случайные величины}$$
$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}Y_1 + i\mathbb{E}Y_2$$

Также можем оценить хар функцию:

$$|\mathbb{E}Y| = \sup_{|v|=1} (\mathbb{E}Y, v) = \sup_{|v|=1} \mathbb{E}(Y, v) \leq \sup_{|v|=1} \mathbb{E}(|Y| |v|) = \mathbb{E}|Y| \Rightarrow$$
$$\Rightarrow |f_X(t)| \leq \mathbb{E}|e^{itX}| = 1$$

Замечание. Для общего развития дадим определение ковариации для комплексных случайных величин:

$$\text{cov}(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}((Y_1 - \mathbb{E}Y_1)(\overline{Y_2 - \mathbb{E}Y_2}))$$
$$\text{cov}(Y, Y) = \mathbb{E}|Y - \mathbb{E}Y|^2$$
$$\text{cov}(Y_2, Y_1) = \overline{\text{cov}(Y_1, Y_2)}$$

Теперь опишем свойства хар функций:

1. $f_X(0) = 1$
2. $f_{CX}(t) = f_X(Ct)$
3. $f_{X+a}(t) = \mathbb{E}(e^{itX}, e^{ita}) = e^{ita} f_X(t)$